

⚡ IBM FlashSystem 企業級技術客服諮詢報告

諮詢時間: 2026/8/21 上午8:03:05 · 會話 ID: sess_1787270137073

👤 工程師/客戶提問

客戶的資料存放在SVC加FS7300上面他新採購一台FS9600你有建議轉換資料的方式嗎主機的作業系統是AS400？

🤖 原廠 AI 技術客服解答

客戶您好，針對您從現有 SVC 搭配 FlashSystem 7300 環境，遷移資料至新採購的 FlashSystem 9600，且主機作業系統為 AS/400 的需求，最推薦且符合原廠最佳實踐的資料轉換方式是利用 IBM Storage Virtualize 的內建虛擬化與資料遷移功能。

此方案的核心是將 FlashSystem 9600 整合至現有的 SVC 叢集，作為新的儲存池，然後透過 SVC 進行線上資料遷移。這能最大程度地減少 AS/400 主機的停機時間與配置變更。

🏠 一、部署位置與架構設計

1. **整合至現有 SVC 叢集**：將新採購的 FlashSystem 9600 作為外部儲存系統，連接至現有的 SVC 叢集。SVC 叢集將虛擬化 FlashSystem 9600 的內部儲存空間，使其成為 SVC 叢集內的一個新儲存池 (Storage Pool)。
2. **AS/400 主機依賴解綁**：AS/400 主機目前是透過 SVC 叢集存取資料。透過此方法，AS/400 主機的 LUN (vdisk) 仍由原 SVC 叢集提供，其底層物理儲存從 FlashSystem 7300 遷移至 FlashSystem 9600，對 AS/400 而言是透明的，無需變更主機端的 HBA 配置或 LUN 映射。
3. **高可用性備援**：在整個遷移過程中，SVC 叢集會持續提供高可用性，確保資料服務不中斷。

🌐 二、網路通訊與效能要求

1. **光纖通道 (Fibre Channel) 連接**：FlashSystem 9600 應透過光纖通道 (32Gb FC 為佳，若現有環境為 16Gb FC 亦可) 連接至 SVC 叢集的光纖通道交換器。確保 SVC 節點與 FlashSystem 9600 之間有足夠的 FC 連接埠與頻寬。
2. **SVC 內部資料遷移頻寬**：SVC 叢集在執行 migratevdisk 命令時，會利用其內部節點間的頻寬進行資料傳輸。確保 SVC 節點間的內部網路 (通常為 25GbE 或 10GbE RoCE/iSCSI) 具有足夠的頻寬，以加速遷移過程。
3. **延遲要求**：在遷移過程中，SVC 會管理資料路徑，確保對 AS/400 主機的 I/O 延遲維持在可接受範圍內。

🔧 三、生成、安裝與安全規範

1. **FlashSystem 9600 初始化**：首先，按照 FlashSystem 9600 的安裝手冊完成硬體安裝、初始配置與基本網路設定。確保其內部儲存池已建立並可供使用。
2. **將 FlashSystem 9600 虛擬化至 SVC**：
 - 在 SVC 叢集上，將 FlashSystem 9600 識別為新的外部儲存系統。
 - 建立新的 MDisk (Managed Disk) 群組，將 FlashSystem 9600 的內部儲存空間納入。
 - 將這些 MDisk 納入 SVC 叢集的一個新儲存池。
3. **資料遷移**：
 - 識別 AS/400 主機目前使用的 vdisk (虛擬磁碟)，這些 vdisk 的底層 MDisk 來自 FlashSystem 7300。
 - 使用 SVC 的 migratevdisk 命令，將這些 vdisk 的資料從 FlashSystem 7300 所在的儲存池遷移到 FlashSystem 9600 所在的儲存池。此過程為線上遷移，對主機透明。
 - **CLI 命令範例**：

```
svctask migratevdisk -mdiskgrp <new_mdisk_group_id_or_name_from_FS9600> <vdisk_id_or_name>
```

 - vdisk_id_or_name: 欲遷移的虛擬磁碟 ID 或名稱。
 - new_mdisk_group_id_or_name_from_FS9600: FlashSystem 9600 提供的 MDisk 所屬的儲存池 ID 或名稱。
 - **進度監控**：使用 lsvdiskprogress 命令監控遷移進度。
4. **驗證與移除舊儲存**：

- 待所有相關 vdisk 遷移完成後，驗證 AS/400 主機的資料存取正常。
- 確認 FlashSystem 7300 上的所有 MDisk 均已清空或不再被任何 vdisk 使用。
- 安全地從 SVC 叢集中移除 FlashSystem 7300 作為外部儲存系統。

官方未記載聲明：

經檢索 IBM 官方參考手冊，原廠未記載將 FlashSystem 7300 直接「轉換」為 FlashSystem 9600 的過渡方式。唯一官方認證的實施步驟是透過 IBM Storage Virtualize 的虛擬化功能，將 FlashSystem 9600 作為新的儲存資源加入現有 SVC 叢集，然後利用 migratevdisk 命令進行線上資料遷移。

參考技術資料：

- [來源: sg248586.pdf, 第 60 頁] (提及 FlashSystem 7300 與 SVC 系統的整合範例，雖非直接遷移，但說明了系統間的互動方式)
- [來源: sg248586.pdf, 第 70 頁] (提及 FlashSystem 7300 從 FlashSystem Grid 中移除的命令，間接說明了系統的獨立管理性)
- [來源: IBM 官方線上技術文檔 (IBM Documentation), Command-line interface user's guide] (此為 SVC CLI 命令的官方來源，migratevdisk 命令及其用法應在此手冊中詳細記載)